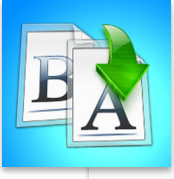
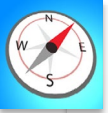


ESKİZ VE GÖRSELLEŐTİRME



İÇİNDEKİLER

- Eskiz
 - Eskiz hazırlama
 - Ön araştırma
 - Ön-arka yapı planlama
 - Yaratıcı dönem
 - Eskiz hazırlama malzemeleri
 - Renklendirme
- Görselleőtirme
 - Resmetmek
 - İllüstrasyonlar
 - Sembol tasarlamak
 - Grafikler
 - İnfografikler



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Eskiz hakkında bilgi edinir
 - Eskiz çizmenin önemini kavrar
 - Tasarım öncesi yapılacakları öğrenir
 - Yaratıcı tasarımlar yapar
 - Görselleőtirme konusunu kavrar
 - Görselleőtirme çeşitlerini öğrenir

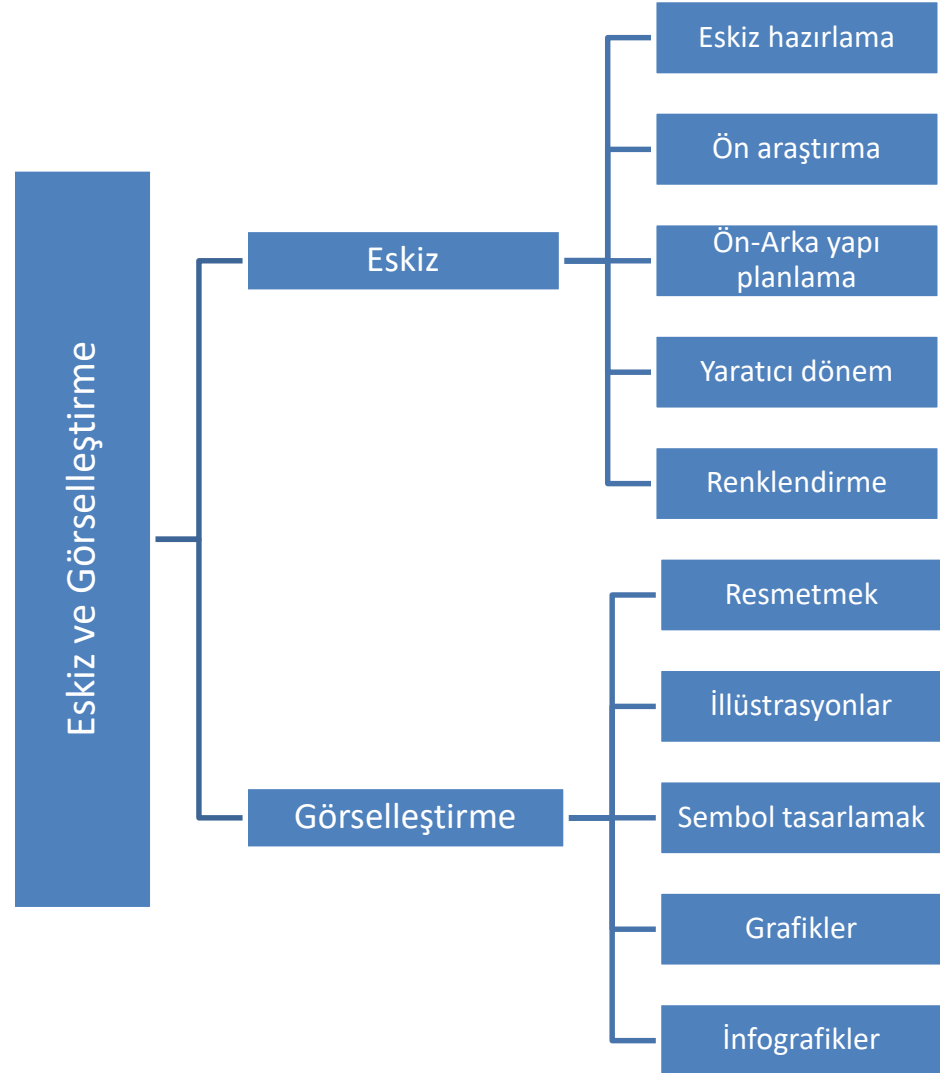


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK TASARIM II

**Doç. Dr. Osman
ÇAYDERE**

ÜNİTE 10



GİRİŞ



Görsel sanatlar insanın kendini ifade edebilmesinin en estetik yoludur.

Görsel sanatlar insanın kendini ifade edebilmesinin en estetik yoludur. Duyguların, düşüncelerin, izlenimlerin ve bireyin dış dünyaya mesajının ortaya çıkartıldığı en etkin sanat alanı görsel sanatlardır. Görsel sanatlar içerisinde resim, heykel, baskı sanatları, tasarım gibi alanları barındırır.

Görsel sanatlar alanında bir çalışmayı ortaya koymanın temelinde ise; çalışmanın beyinde kurgulanması, birtakım kurallara da uygun olabilecek şekilde taslağının oluşturulması yer almaktadır. Çalışmanın temelini oluşturan bu süreçte ortaya çıkan taslak eskiz olarak adlandırılmaktadır. Bu alanda ortaya çıkacak çalışmanın niteliğinde en etkili unsurlardan olan eskiz hazırlama süreci; gerek çalışmanın estetik bir yapıya sahip olabilmesi, gerek tasarım ilkelerine uygun, tasarım elemanlarının da yeterli oranda kullanıldığı, gerekse beyinde kurgulanan kompozisyonun ve mesajın doğru bir şekilde tasarım yüzeyinde oluşmasının sağlanması açısından en önemli basamaktır.

İnsanoğlu arasında iletişim kurabilmek için ilk başta sözlü bir dili geliştirmiştir. Konuşma dili nesnelere, olaylara karşılık gelen ses dizininden oluşur. Sözlü iletişimde bulunan konuşmacı ve dinleyenin bu ses dizinlerini biliyor olması gerekir. Bu iletişim sınırlı gruplar arasında gerçekleşebilmektedir. Bunun yanı sıra olayların, nesnelerin, duygu ve düşüncelerin doğada var olan imgeler aracılığıyla anlatılabildiği, daha geniş insan grupları tarafından algılanabilir, anlaşılabilir bir iletişim dilinden daha söz edebiliriz. Bu dil de görsel iletişim dilidir. Burada verilmek istenen mesaj resim, imge ya da şekillerle anlatılır. Yani mesaj görselleştirilir.

İnsanlığın bir diğer kaygısı ise, bilgi birikimlerini, tecrübelerini diğer insanlara, gelecek nesillere aktarabilmektir. Bunun için kullanılacak dil kalıcı olmalıydı. Bu sebeple insanoğlu yaşam deneyimlerini bulundukları mağaraların duvarlarına resmederek bilgiyi görselleştirip kalıcılığını sağlamak yönündeki ilk örnekleri de ortaya koymuştur “**Resim 10.1.** Mağara resimleri”. Tarih öncesi dönemlerden kalma mağara resimlerinde görsel olarak betimlenen konuların başında ise hayatta kalabilmek için avlanma sahneleri gelmektedir.



Resim 10.1. Lascaux Mağarası resimleri, Fransa (vecer.com)

ESKİZ NEDİR?



Eskiz, objeyi, modeli, eseri çözümleyebilmek için kısa sürede yapılan çizimlerdir

Eskiz, proje, tasarım ya da bir sanat eserinin başlangıç çalışması, ön çalışması anlamına gelir. Taslak çizimler de denen eskiz, objeyi, modeli, eseri çözümleyebilmek için kısa sürede yapılan çizimlerdir. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde eskiz; “Mimari eserler ve resim için çizimlerle yapılan ön çalışma, taslak” şeklinde tanımlanmaktadır (tdk.gov.). *Görsel sanatlar alanında eskiz; sanatçının, tasarımının eserin orijinalini çalışmaya başlamadan önce tasarlanan çalışmanın çözümlenebilmesini amaçlayan kısa süreli çizimlerdir.* Bu anlamda eskiz için tasarlanacak çalışmanın ilk ve ham görüntüleridir diyebiliriz. Eskiz genelde kâğıt üzerine kalem kullanılarak, el ile hazırlanır “**Resim10.2.** Michelangelo Buonarroti eskiz çalışması”.



Resim 10.2. Leonardo da Vinci eskiz çalışması. (3minutosdearte.com)

Taslak anlamına gelen eskiz, bir eserin, tasarımın temel çizimlerini oluşturması açısından önemlidir. Eskiz, kompozisyonun kurulması, tasarımda dengenin sağlanması, kullanılacak tasarım elemanlarının belirlenip birbiriyle ilişkilendirilmesi aşamalarında problem çözücü bir rol üstlenmesi bakımından önemlidir. Yapılacak çalışmada doğabilecek hataların önceden görülebilmesini sağlar.



Bireysel Etkinlik

- Tanınmış sanatçıların eskiz örnekleri ile bir sunum hazırlayıp bu eskizleri inceleyip analiz ediniz.

Grafik tasarımın iletişime yönelik görsel eserler ortaya koyma süreci olduğunu düşünürsek, eskiz bu sürecin somut en temel işlemidir. Düşüncenin kağıtla ilk bulunduğu aşamadır. *Düşünülen, hayal edilen tasarım fikri eskiz olarak vücut bulur ve somutlaşır.*

Ünlü ressamların resim eskizleri zaman zaman bir sanat eseri olarak değerlendirilir ve sergilenebilir.

Eskiz Hazırlama

Sanatçı ya da tasarımcı hayal ettiği, aklında kurguladığı bir kompozisyonu çizebileceği gibi, gördüğü, izlediği bir olayı, doğayı da taslak olarak kâğıda aktarabilir “**Resim 10.3.** Erol Batırbek eskiz çalışması ve resmi”. Tasarım alanında hangi teknik kullanılarak tasarım yapılırsa yapılsın mutlaka kâğıt üzerinde bir eskiz çalışması yapılmalıdır. Tasarımı bilgisayar aracılığıyla yapıyor olmak eskize ihtiyaç duyulmayacağı anlamına gelmemektedir.

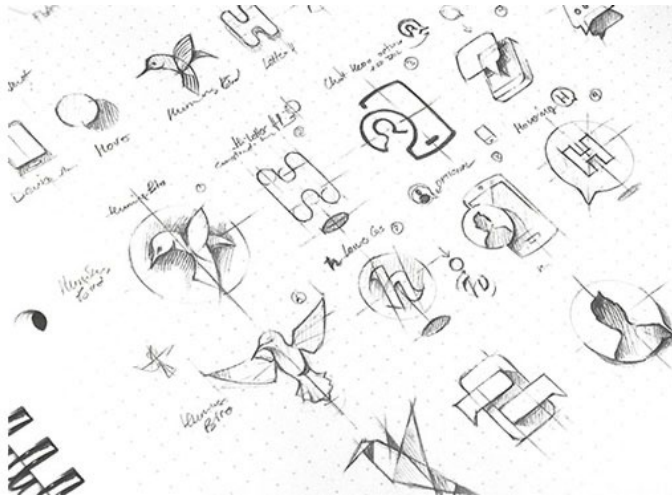


Resim 10.3. Erol Batırbek eskiz çalışması ve resmi

Eskiz tasarımdan farklı olarak izleyiciye birtakım mesajlar verme, iletişim kaygısı gütmeyiz. Tasarımcı veya sanatçı eskizle kendisine mesaj vermeye çalışır.



Tasarımcı veya sanatçı eskizle kendisine mesaj vermeye çalışır.



Resim 10.4. Logo eskizleri (www.5renkmatbaa.com)

Eskiz yaparken tasarımcı kendisini kurallarla sınırlamadığı için akıcıdır ve zaman kullanımı açısından etkindir. Ortaya çıkacak eskiz, tasarımcının kendi kullanımı içindir ve üretim, çizim vb. diğer kuralları karşılaması gerekmez. Bu

nedenle tasarımcı eskiz aşamasında bilişsel kaynaklara minimum seviyede ihtiyaç duyar “**Resim 10.4. Amblem eskizleri**”. Her iki durumda da tasarımcının acemi ya da deneyimli olması önemli bir faktördür. Acemi bir tasarımcı çizim veya üretim kuralları gibi öğrenilmesi gereken kurallarda gerekli bilgiye sahip olmadığı için eskiz süresi uzayabilir ya da harici bilişsel kaynaklardan faydalanması gerekebilir. *Eskiz yaparken tasarımcı bir tasarım fikrini tamamlamadan başka bir fikre geçiş yapabilir ya da iki farklı fikri birleştirerek yeni bir fikir ortaya koyabilir.* Kurallara bağlı olmamasının getirdiği esneklik ile eskiz herhangi bir aşamada dönüştürülebilir veya tersine çevrilebilir (Hocaoğlu ve Türkmenoğlu Berkan, 2019).



Resim 10.5. Picasso, Guernica tablosu için çizilen eskiz çalışmaları. (dergipark.com)

Bir sanat eseri ya da tasarım ürünü oluşturma kaygısı taşımadığı için eskiz çizerken hata da yapılabilir, yapılan hatalar eskiz aşamasında çözülür. Tasarımcı çalışmasında ortaya çıkacak hataların fakına bu aşamada varabilir.

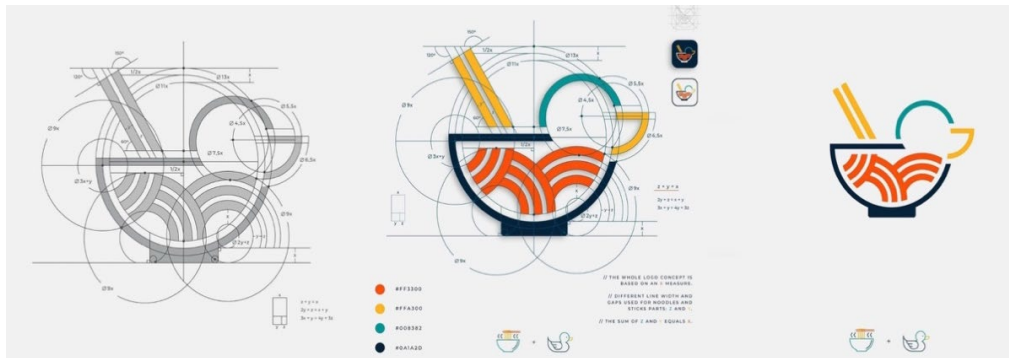


Eskiz çizimlerine başlamadan önce yapılan araştırma tasarımcının özgün, yaratıcı fikirler geliştirmesi açısından önemli bir adımdır.

Ön araştırma

Tasarım ve eskize başlamadan önce mutlaka bir ön araştırma yapılmalıdır. Konu detaylıca araştırılıp verilecek mesajın kurgulanabilmesi için gerekli bilgi donanımı sağlanmalıdır.

Eskiz çizimlerine başlamadan önce yapılan araştırma tasarımcının özgün, yaratıcı fikirler geliştirmesi açısından önemli bir adımdır.



Resim 10.6. Amblem tasarımı aşamaları



Konuşma eskizi takım arkadaşları veya paydaşlar ile yapılan iletişimde uygulanır. Düşünce eskizi ise tasarımcının kendi tasarlama süreci ile ilgilidir.

Eskiz, kullanım amacına göre üç kategoriye ayrılır: kurallı eskiz, konuşma eskizi ve düşünce eskizi. Kurallı eskiz nesnenin boyutları ve diğer özelliklerini sorgular ve daha çok ölçülü çizime yakındır. Konuşma eskizi takım arkadaşları veya paydaşlar ile yapılan iletişimde uygulanır. Düşünce eskizi ise tasarımcının kendi tasarlama süreci ile ilgilidir (Hocaoğlu ve Türkmenoğlu Berkan, 2019).

Ön-arka yapı planlama

Tasarımcı öncelikle yapacağı tasarımı hayal etmelidir. Bu süreçte vereceği mesajı kurgulamalı, mesajın etkin bir hal alabilmesi için ön ve arka yapılarını planlamalıdır.

Tüm sanatsal tasarımlarda konunun seçilme biçimi, seçilme amacı ve hitap edeceği alanlar göz önüne alınarak tasarlanacak çalışmada bir kurgu oluşturulur (Tepecik, 2002).

Aşağıdaki resimde Hoca Ali Rıza Efendi'nin bir çalışması görülmektedir. Yalılar ve yelkenli isimli çalışma karakalem ve kısmi suluboya renklendirme olarak yapılmıştır. Hoca Ali Rıza Efendi resimde yalılarla sağlam, yere basan, güvenli ve durağan yaşanan mekanları, denizde ise daha hareketli, kuşların uçtuğu, yaşam belirtilerinin var olduğu, yelkenleri şişmiş bir yelkenli ve güvenli bir hayata doğru kürek çeken kayıkçıyı resmetmiştir "**Resim 10.7.** Yalılar ve yelkenli, Hoca Ali Rıza Efendi".



Resim 10.7. Yalılar ve yelkenli, Hoca Ali Rıza (fikriyat.com)

Bir tasarım düşüncesinde ön-arka plan ilişkisi, tasarıma yüklenen mesajı, tasarımın hedefini ve alıcısındaki sonuçlarını etkileyecek güçte bir ögedir (Lehimler, 2019).



Sanat eseri bir eğlence, oyalanma veya oyun materyali değildir.



Düşünceleri özgür bırak
Düşünceleri özgür bırakmak, tasarım sürecini verimli kılar. mak, tasarım sürecini verimli kılar.

Tasarımda verilecek olan mesajı açık ve kapalı olarak sınıflandırabiliriz. Genellikle ön planda verilen açık mesaj tasarımda ortaya çıkan görsel düzenleme ile verilir. Arka planda ise daha kapalı ama etkili mesajlar verilir. Arka planda verilen bu mesajlar kullanılan renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi, çizgilerin şekli, yönü ve imgelerin taşıdığı anlamlar tarafından oluşturulur.

Eserin ön yapısı teknik ağırlıklı öğelerden oluşur ve göze hitap eden görsel kavramlardır. Daha çok estetik hazlar dikkat çekici konumdadır. Fakat eserde asıl düşünce, arka yapı da deniler eserin ruhunun saklandığı kısımdır. Sanat eserini rasgele bir eğlence, bir oyalanma ve oyun olarak düşünmek yanlıştır. Çünkü tasarımda ön ve arka yapının birlikte oluşturduğu kurgusal yapı, her eserde sanatçının ruhsal duygulanmalarını ve estetik felsefesini yansıtır (Tepecik, 2002)

Yaratıcı dönem

Görsel tasarımın bir iletişim dili olduğunu düşünürsek, tasarımcı düşüncelerini kelimelere dökmek yerine çizgilerle daha kolay, daha etkin bir biçimde ifade edebilir.

Yukarıda anlatılan aşamaların ardından tasarımcı kurduğu hayali imgeleştirmeye başlar.

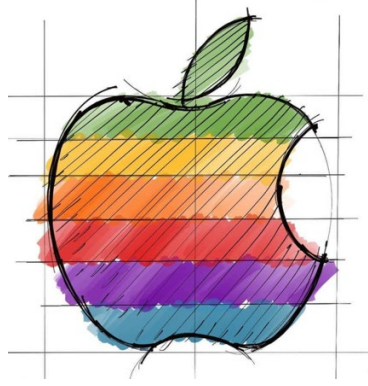
Zihinde imgeleştirilen tasarım düşüncesi bir sonraki aşamada kâğıda aktarılacak somut hale getirilir. *“Eskiz aşamasında, düşüncenin kâğıda tam aktarılması çok önemlidir. Tasarım öğrencisi, kendini ve ortaya koyacağı ürünle ilgili geliştirdiği düşünceleri sınırlayan etkileri çok iyi tanımalıdır.* Düşünceleri özgür bırakmak, tasarım sürecini verimli kılar. Ancak özgür bırakma süreci çok hassas bir ayardır. Tüm sınırlamaları kaldırıp, her düşüncenin ürüne dönüşeceğini düşünmek demek değildir” (Durusoy, 2015).



Resim 10.8. Fotoğraf üzerinde amblem tasarlama

Eskiz süreci somut objelerle birlikte soyut fikirlerin de kâğıda dökülebildiği bir süreçtir. Bu süreç içerisinde tasarımcı hedef kitlenin anlayabileceği dil ile görsel bir iletişim kanalı oluşturur. Yaratıcılık, insanların duyup, gördükleri, bildikleri kelimelerin, çizgilerin ve renklerin daha önce hiç karşılaşmadıkları biçimde kullanılabilmesidir. Yaratıcı çalışma özgün olmalıdır **“Resim 10.9.** Apple

ambleminin eskizi". İzleyici ilk defa karşılaştığı özgün mesajı net bir biçimde algılayabilmeli, anlayabilmelidir.



Resim 10.9. Apple ambleminin eskizi

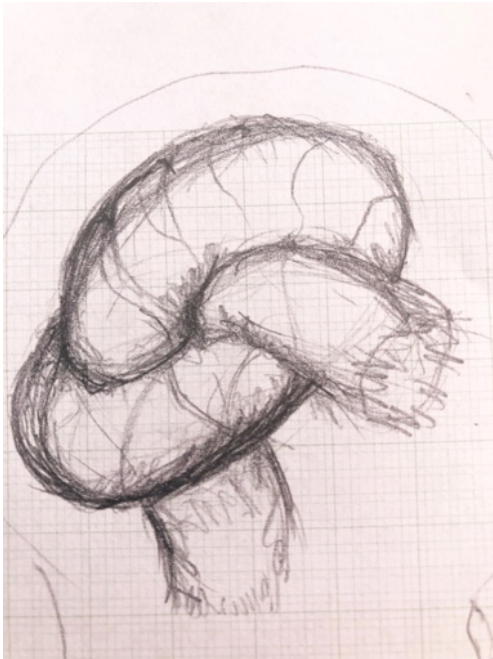


Düşünceyi çizgilerle somutlaştırdığımızda; onu analiz etme, yeniden şekillendirme ve hatta farklı düşünceler ve fikirler geliştirme imkânı buluruz.

Eskiz çizimi, tasarım düşüncesini etkileyen bir süreçtir. Tasarıma yön verir. Bir düşünceyi kâğıda geçirmek onu anlatmak ve açıklığa kavuşturmak açısından önemlidir. *Düşünceyi kelimelere dökmek somutlaştırmaktır. Düşünceyi çizgilerle somutlaştırdığımızda; onu analiz etme, yeniden şekillendirme ve hatta farklı düşünceler ve fikirler geliştirme imkânı buluruz.* Bu şekilde eskiz çizimleri tasarımcıyı hayal gücünü geliştirmeye de teşvik eder (Ching ve Juroszek, 2010).

Eskiz Hazırlama Malzemeleri

Eskiz çalışmaları kâğıt üzerine kalemle yapılır. Günümüzde teknolojinin tasarımda aktif bir şekilde kullanılıyor olması, bilgisayarların ve akıllı cihazların eğitimin bir parçası haline gelmesi eskizlerin dijital ortamda da yapılabilmesine imkân sağlamaktadır. Tasarımcının zihninde oluşturduğu hayali geleneksel yöntemleri, yani kâğıt, kalem gibi malzemeleri kullanarak eskiz haline getirmesi çalışmanın bu aşamasının verimliliği açısından önemlidir.



Resim 10.10. Eskiz ve orijinal çalışma

Elle yapılan eskiz çalışmaları hızlı ve farklı şekillerde yorumlanabilir olduğu için araştırmayı teşvik edicidir. Bir başka deyişle eskizler, bilgisayar ortamındaki netlik/hassaslık yerine yaratıcılığı tetikleyen ucu açık ve zengin bir niteliğe sahiptirler (Zelef ve diğerleri, 2011).

Kağıt

Eskiz hazırlama süreci, çalışmanın tasarlanması ve problem çözmeye yönelik evreleri içerdiğinden önemlidir. Bu aşamada yapılan çalışmaların kalıcılığının sağlanabilmesi ve daha sonraki çalışmalarda bu deneyimlerden yararlanılabilmesi için eskizlerin düzenli bir deftere çizilmesi önerilir “**Resim 10.11.** Eskiz kağıtları”.

Eskiz hazırlama sürecinden bahsederken yukarıda da belirtildiği gibi tasarımcı öncelikle hayal kurar ve bunu hızlı çizgilerle kâğıda döker. Bu sebeple eskiz defterinin tasarımcının hemen ulaşabileceği, yanında taşıyabileceği boyutta olması önemlidir.



Eskiz çalışması farklı boyalar ve kalemle farklı farklı kağıtlara yapılabilir



Resim 10.11. Eskiz kağıtları

Eskiz çalışması karakalemle yapılabileceği gibi, farklı boyalar ve kalemler kullanılarak da yapılabilir. Bu sebeple eskiz çalışması yapılacak kâğıdın da uygun seçilmesi önemlidir. Karakalem, kuru boya, pastel gibi araçlarla yapılacak eskiz çalışmaları için yüzeyi perdahsız 110 gr – 160 gr çizim kağıtlarının kullanılması uygundur. Eğer eskiz çalışması sulu boya, akrilik, ekolin, guaj gibi su bileşenli boyalarla yapılacaksa suya dayanıklı kağıtlar tercih edilmelidir.

Kalem, çizim araçları

Eskiz çalışması, kolay ulaşılabilirliği açısından genellikle karakalemle yapılır. Karakalemle yapılacak eskizlerde kalemler değişik sertlik derecelerine göre seçilebilir, böylelikle eskiz çalışması üzerinde ton değerleri ve kaynaşma etkisi yakalanabilir. Karakalemlerin sertlik dereceleri “H”, “B” harfleri ile ifade edilir. “H” grubu kalemler sert uçlu ve daha açık tonlarda çizim yapabilirken, “B” grubu

kalemler ise yumuşak olmasından dolayı koyu çizgiler ve tonlamalar yapmaya uygundurlar “**Resim 10.12.** Kurşun kalemler”.



Resim 10.12. Kurşun kalemler

Eskizde renk, ışık gölge gibi unsurların da çalışmaya katacağı etkilerin görülmek istenmesi durumunda renkli kalemler de kullanılabilir. Bu kalemler kuru boya kalemleri ve markerlar olabilir.



Tasarım serüveni
tasarımcının zihninde
başlar, eskizle kağıda
dükülür.



Resim 10.13. Füzen kalem

Resimsel etki yaratılmak istenen eskizlerde füzen kalem de kullanılabilir “**Resim 10.13.** Füzen kalem”.

Renklendirme

Eskiz çizimlerinin renklendirilmesinde pratik olması sebebiyle genellikle kuru boya kalemleri ve renkli markerler kullanılmaktadır. Ancak hazırlanacak çalışmada renklendirilecek yüzeylerin durumuna göre suluboya, akrilik veya ekolin kullanılabilir. *Eskizlerin sergileme amacıyla kullanılacağı durumlarda renklendirme daha da önem kazanmaktadır.*



Resim 10.14. Picasso, renklendirilmiş eserleri (tes.com)



Bireysel Etkinlik

- Arkadaşınıza ileteceğiniz kısa bir mesaj belirleyiniz. Bu mesajı zihninizde tasarlayarak bir eskiz hazırlayınız.
- Hazırladığınız eskizi renklendiriniz.
- Tasarladığınız eskizi görsel öğelerle zenginleştirerek arkadaşınıza mesajınızı iletecek bir kartpostal tasarlayınız.



Örnek

•Eskiz Hazırlama:

- Eskiz yaparken tasarımcının kendisini kurallarla sınırlamadığı için çalışmanın akıcı olduğundan bahsetmiştik. Ortaya çıkacak eskizin de tasarımcının kendi kullanımı için olduğu ve üretim, çizim vb. diğer kuralları karşılamasığerekmemektedir. Bu bilgiler ışığında Picasso'nun, Guernica tablosu için çizilen eskiz çalışmaları incelendiğinde sanatçının farklı kesitler çalıştığını, anatomik bazı sorunları çözmek için ekizler yaptığını görürüz.



GÖRSELLEŞTİRME

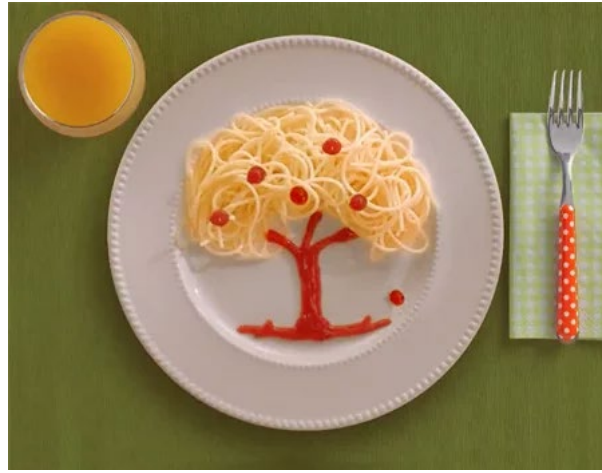
Görselleştirme, bilginin, zihinde var olan düşüncenin, iletilmek istenilen mesajın ya da hayal edilen tasarımın bir tasarım yüzeyi üzerinde görünebilir hale getirilmesidir. Görselleştirme bir anlatım dilidir. Bu dilin temel elemanları ise; çizgi, leke, renk ve imgelerdir.

TDK. Türkçe Sözlükte imge: Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya olarak tanımlanmaktadır. Görselleştirmenin soyut olarak zihinde başlamasıyla imgeler ortaya çıkar. “Dil, söylem ve izlemenin bir sentezi olan imgeler bütün medya biçimlerini bir araya getiriyor. İmgeler pek çok ifadenin arasında yalıtılmış birer ifade olmadıkları gibi sadece nesne ya da göstergeler de değiller elbette” (Burnett, 2007). Gerçek hayattaki olayların, nesnelerin zihinde imgelere dönüştürülmesi öğrenmeyi kalıcı kıldığı gibi bu imgeler aracılığıyla oluşturulan mesajlar da iletişimi güçlü kılar. İmgelem sanatçının belirlediği motiflerin (figür / nesne) karakterlerini yansıtmaları ile belirginlik kazanır (Atalay, 2010).



Bir resim bazen sayfalarca yazıya bedeldir.

Resmin doğuşu yazıdan çok öncedir. Bir resim bazen sayfalarca yazıya bedeldir. Resmin grafik unsurlarla yakın ilişkisi anlatım kolaylığı sağlamanın bir başka sebebidir.



Resim 10.15. Bir markanın ketçap reklam görseli (mediacat.com)



İletişimde bilginin, mesajın iletilmesi kadar önemli olan bir konu da iletinin anlaşılır ve akılda kalıcı olmasıdır.

Etkin bir iletişimin temel kavramları kanal, araç ve kod olarak sıralanabilir. Görselleştirme ve görsellik kod başlığı altında yer alır. “Kod, bir kültür ya da alt kültürün üyelerinin paylaştığı bir anlam sistemidir. Hem göstergelerden hem de bu göstergelerin hangi bağlamlarda ve nasıl kullanılacaklarını ve daha karmaşık iletiler oluşturmak için nasıl bir araya getirilebileceklerini belirleyen kurallar ya da uzlaşmalardan oluşur” (Fiske, 2003)

İletişimde bilginin, mesajın iletilmesi kadar önemli olan bir konu da iletinin anlaşılır ve akılda kalıcı olmasıdır. İletinin algılanması ve kalıcı öğrenmenin sağlanması aşamasında görsel unsurlara büyük görev düşer “**Resim 10.15.** Bir markanın ketçap reklam görseli”. Yapılan araştırmalar öğrenmede görselliğin payının %85’ler civarında olduğunu göstermektedir.



Resim 10.16. Bir reklam görseli (Kırmızı Kitap)

İletişim sürecinde genelde duyularımızı kullanırız. Bunlardan en etkili olanları duyu ve görme organlarımız yardımıyla sağlanan iletişimidir. Görme duyusu insanoğlunun en önemli duyularındandır. Çevremizdeki nesneleri, olayları, durumları önce görerek tanımlar ve anlamaya çalışırız (Uçar, 2004). Buradan da anlaşılacağı üzere görmek iletişimin temelini oluşturmaktadır.

İnsan beyninin görsellerle gelen bilgiyi işleme sistemiyle yazılı metinlerle gelen bilgiyi işleme sistemi farklıdır. Görsellerle gelen mesajı beyin tek bir seferde algılayıp işleyebildiğinden öğrenme daha etkin olabilmektedir “Resim 10.17. Bir reklam görseli”. Ayrıca görseller sözcükleri ve metinleri de anlamamızda önemli ölçüde yardımcı olurlar.



Resim 10.17. Bir reklam görseli (Kırmızı Kitap)

Birey dış dünyaya ilişkin bilgilerinin büyük bir bölümünü görme duyusu ile sağlar. Görme duyusu bireyin tüm duyu sistemi içinde gerek zenginlik ve gerekse



Görme duyusu insanoğlunun en önemli duyularındandır. Çevremizdeki nesneleri, olayları, durumları önce görerek tanımlar ve anlamaya çalışırız



İletişim sürecinde hızlı yakalayabilmenin yolu görsel unsurların tasarlanmasından geçer.

etkinlik açısından ayrıcalıklı bir yer ve öneme sahiptir. Görsel algılar bireyin davranışlarında diğer duyu organlarına oranla daha büyük bir etkiye sahiptir (Teker, 2009).

Hayatın çok hızlı aktığı günümüzde veri akışının, iletişimin de hızlı olması beklenmektedir. *İletişim sürecinde hızlı yakalayabilmenin yolu görsel unsurların tasarlanmasından geçer* “**Resim 10.18.** Bir reklam görseli”. Basit bir görselleştirme yöntemi olarak sayısal verilerin grafiklerle anlatılmasını ele alırsak; karmaşık sayıların ifade ettiği değerler renklerle ve lekelerle anlatılması ile daha anlaşılır bir hale gelirler.



Resim 10.18. Bir reklam görseli (buroburo.net)

Son yüzyıldaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçları insanoğlunun hayatını kolaylaştırmakla birlikte, daha çok bilgiyle karşılaşmalarına neden olmaktadır. Giderek artan yığınlar halinde işlenmemiş veri ve bilgi trafiğinin yarattığı karmaşa sonucu bilginin tasarımı çok daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle, günümüz dünyasında insanlar infografik ve veri görselleştirme gibi tasarlanmış bilgilere daha çok ihtiyaç duymaktadır (Uyan Dur, 2014).

Özellikle eğitimin kalitesinin artırılması çalışmaları içerisinde görselleştirmenin rolü oldukça büyüktür. Günümüz eğitim modelinde ders içeriklerinin ve bilginin öğrenciye aktarılması için birçok model kullanılmaktadır, bu süreçte farklı materyallere, tekniklere, yöntemlere başvurulmaktadır. Eğitimde bilgilerin görselleştirilerek kullanılması hem süreci kısaltmakta hem öğrenme motivasyonunu arttırmakta hem de öğrenmenin kalıcı olması sağlamaktadır.

Tasarımda görselleştirme eskiz çizimi ile başlamaktadır. Fikirler, hayaller görsel anlam kazanarak bir iletişim aracına dönüşürler.



Farklı şekillerde görebilmek, sıra dışı düşünebilmeyi, imgelerde var olan gizli fırsatları ortaya çıkarabilmeyi sağlar.



Resim 10.19. Bir reklam görseli (reklambahane.blogspot.com)

Yaratıcı bir hayal gücü, eski soruları yeni bir açıdan ele alır. Alışkanlığa ve geleneklere güvenmek tasarım sürecinde fikirlerin gelişimini engelleyebilir. Farklı şekillerde görebilmek, sıra dışı düşünebilmeyi, imgelerde var olan gizli fırsatları ortaya çıkarabilmeyi sağlar. Yeni şekillerde görebilmek güçlü bir görselleştirme ve yaratıcı mesajlar verebilmenin temelidir (Ching ve Juroszek, 2010).

Görselleştirme temel olarak, hayalin, düşüncenin görselleştirilmesi ve bilginin görselleştirilmesi gibi iki başlık altında toplanır.

Başlıca görselleştirme metotları; resmetmek, sembol tasarlamak, grafikler, infografikler olarak sıralanır.

Resmetmek

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde resmetmek; “Bir şeyin resmini çizmek” şeklinde tanımlanmaktadır. Resim bir görsel anlatım yoludur. Resim yoluyla duyguların, düşüncelerin anlatılması, ifade edilmesi mümkün olduğu gibi, tasarlanan bir mesajın da alıcıya iletilmesi mümkündür. Görsel iletişim tasarımı alanının en önemli ürünlerinden biri olan afişler, doğuşundan itibaren uzunca süreler ressamlar tarafından tasarlanmıştır. Afiş tasarımının en temel ögesi resimler olmuştur **“Resim 10.20. Bir reklam afişi”**.

Michelangelo *“resim ellerden çok beyinle yapılır”* demişti. Resmetmek için bakmak, görmek, çizmek kadar düşünüp kurgulamak da önemlidir. Resmetmek; duygu düşüncelerin, kurguların bir yüzey üzerine görsel olarak aktarılmasıdır. Resmin yapıldığı yüzey ve teknik ne olursa olsun resmin kurgusu mesajın üçlü olmasını belirler.



Resim 10.20. Bir reklam afişi (piyalepasaliolmak.com)

İllustrasyonlar

Bir resimleme tekniği olan illüstrasyon resim sanatına oranla daha anlatımcı bir tarza sahiptir. Bu sebeple görsel iletişimde sıklıkla kullanılır. Kelime olarak aydınlatmak, anlaşılır hale gelmek anlamını taşıması da illüstrasyonun etkili bir görsel iletişim unsuru olduğunu gösterir.



Resim 10.21. İllüstrasyon tekniğiyle tasarlanmış bir reklam görseli (business.facebook.com)



Kelime olarak aydınlatmak, anlaşılır hale gelmek anlamını taşıması da illüstrasyonun etkili bir görsel iletişim unsurudur.



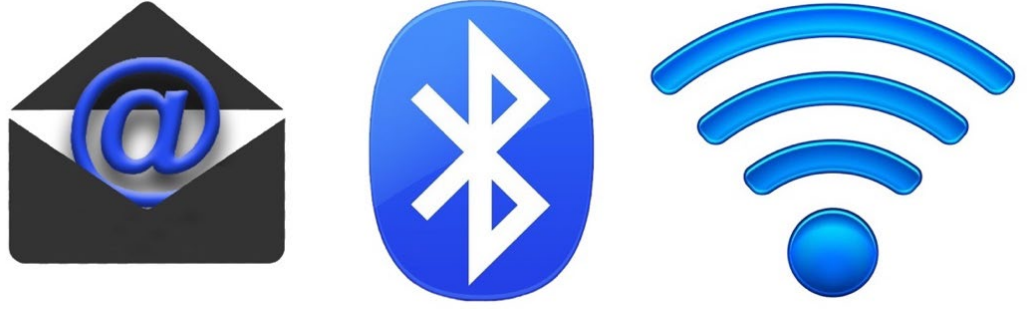
Her illüstrasyonun aynı zamanda bir resim olduğu söylenebilir.

Her illüstrasyonun aynı zamanda bir resim olduğu söylenebilir. Çünkü resmin sahip olduğu biçimsel, imgesel ve görsel tüm öğelere sahiptir. Fakat her resim bir illüstrasyon değildir. *Bir illüstrasyonun, yazılı bir metin olmadan da sergilenbilmesi onun ‘resim’ ile kesiştiği noktadır* “**Resim 10.21.** illüstrasyon tekniğiyle tasarlanmış bir reklam görseli”. Bu nokta ise hem özgürlüğünü kazandığı, hem de ikisinin arasındaki kavramsal farkın belirginleştiği yeri işaret eder (Gönüllü, 2017).

Sembol tasarlamak

Sembol dilimizde simge olarak da kullanılmaktadır. Simge ise Türk Dil Kurumu Sözlüğünde; “Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol” olarak ifade edilir. Semboller anlamlı şekillerdir.

Sembollerin yanı sıra bazı nesnelerin simgesel olarak ifade yetileri de vardır “**Resim 10.22.** Dijital iletişim sembolleri”. Örneğin altın zenginliğin simgesidir. “Bir nesne, uzlaşım ve kullanım aracılığıyla başka bir şeyin yerine geçmesini mümkün kılan bir anlam kazandığında simge haline gelir” (Fiske, 2003).



Resim 10.22. Dijital iletişim sembolleri

Semboller okuyana/bakana göre farklı seviyelerde algılama özelliğine sahiptirler. İşaretler sadece bir şeyi işaret etme özelliğine sahipken semboller gösterdiğinden çok daha fazlasını anlatabilmektedir (Göksel, 2007).

Görsel iletişimde kullanılan göstergelerin özellikleri, bildirişim amacıyla istençli ve yapay şekilde oluşturulmaları, belirli bir biçim, görünüm veya harekete sahip olmaları ve temsil ettikleri nesne veya kavramlarla aralarında benzerlikten kaynaklanan doğal bir bağ bulunmasıdır. Bu tür özelliklere sahip görsel göstergeler arasında insanlık tarihinin ilk zamanından günümüze kadar geçen sürede kullanılan somut göstergeler ikonlar, yazılar, resimler, heykeller, fotoğraflar ve giderek daha soyutlaşan, işaretler, semboller, logolar ve markalar sayılabilir (Teker, 2209).

Grafikler

Grafik; çizge, cisimleri çizgi veya şekillerle gösterme sanatı ile ilgili şeyleri nitelendirmek için kullanılan sıfat (Hasol, 2005). *Grafik sözcüğü burada grafik tasarımı veya görsel sanatların bir dalını ifade etmekten çok sayısal birtakım verilerin görselleştirme aracı anlamını taşır.* Günümüzde hızla akan hayatın

içerisinde oluşturulan mesajların, birtakım bilgilerin çabucak algılanabilmesi için sayısal verilerin de görselleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

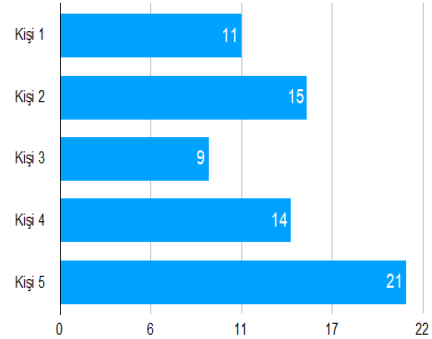
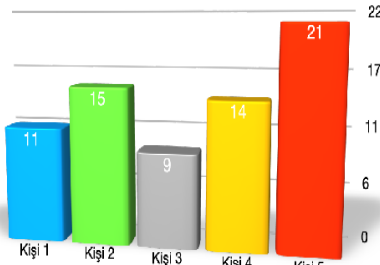


Günümüzde hızla akan hayatın içerisinde oluşturulan mesajların, birtakım bilgilerin çabucak algılanabilmesi için sayısal veriler de grafiklerle görselleştirilir.

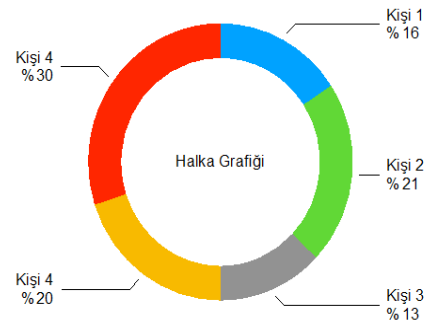
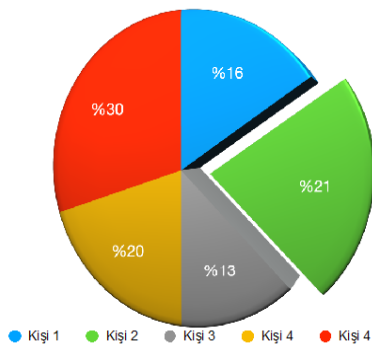


Günlük hayatta iletişim araçlarının da gelişip ulaşılabilir olması ile insanoğlu yoğun bir veri akışıyla karşı karşıya kalmıştır. “İnsan zihni, yazılı veya sözel bilgi aktarımına kıyasla görsel bilgi aktarımını çok daha verimli ve kalıcı olarak, kısa sürede algılayabilmektedir. Yapılan pek çok araştırma da görsel iletişimin diğer tüm iletişim biçimlerinden daha güçlü olduğunu kanıtlar niteliktedir” (Uyan Dur, 2014). İletişimde verilen mesaj metin halinde ise destekleyici görselleştirme elemanları olarak, fotoğraflardan videolardan faydalanabiliriz. Ancak mesajda iletilmesi gereken bilgiler sayısal ise bu bilgileri doğrudan görsel okunabilir grafiklere dönüştürürüz.

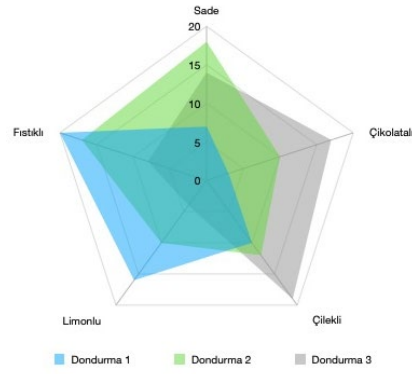
Bazı sayısal grafik örnekleri:



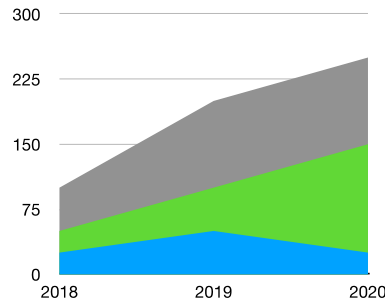
Sütun ve çubuk grafikler: Bir kategorideki değerleri karşılaştıran grafiklerdir.



Pasta ve halka grafikler: Bir kategorideki değerleri karşılaştıran grafiklerdir.



Radar grafikler: Bir veya birden fazla seri için değişkenleri karşılaştırır. Benzerlikler çıkan alanlarla, farklılıklar öne çıkarılarak gösterilir.



Alan grafikleri: birden fazla kategorideki verileri karşılaştırır.

İnfoğrafikler

Görselleştirmenin önemli ürünlerinden olan infografikler görsel ve yazılı bilgiyi birlikte kullanan grafik tasarım ürünleridir. İlk infografiklere örnek olarak yol tabelaları gösterilebilir. İnfografikler hedef kitleye kısa sürede akılda kalıcı bilgiyi sunmak, bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla tasarlanırlar.



İnfoğrafikler hedef kitleye kısa sürede akılda kalıcı bilgiyi sunmak, bilgilendirmek amacıyla tasarlanırlar..



Resim 10.22. İnfografi örneği

Veri görselleştirme ve infografikler belirli bir konuyla ilgili yoğun ve karmaşık bilgileri daha anlaşılır biçimde görsel olarak sunma amacını taşırlar “Resim 10.22. İnfografi örneği”. Bilgiyi görsel olarak ileterek daha anlaşılır ve kalıcı bilgilendirme sağlamlarının yanında başka önemli özellikleri de vardır. Görsellik, içerik ve

kullanışlılık açısından iyi tasarlanmış veri görselleştirme ve infografikler insanları ikna etme, yönlendirme ve harekete geçirmek için güçlü birer araçtır (Uyan Dur, 2014).



Bireysel Etkinlik

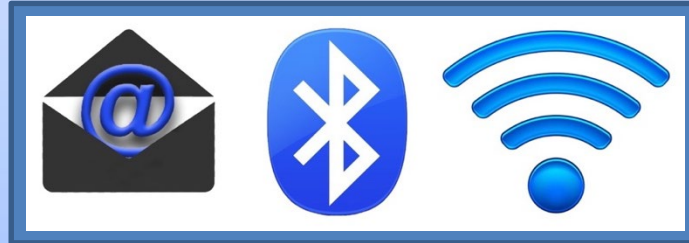
- Bir günlük çalışma planı hazırlayınız.
- Bu planı görselleştiriniz.
- Bu planı infografik olarak tasarlayınız.
- Yaptığınız tasarımı arkadaşlarınızla paylaşınız.



Örnek

•Görselleştirme:

- Görselleştirmenin, bilginin, zihinde var olan düşüncenin, iletilmek istenilen mesajın ya da hayal edilen tasarımın bir tasarım yüzeyi üzerinde görünebilir hale getirilmesi olduğundan bahsetmiştik. Görselleştirme anlaşılması kolay ve etki alanı geniş görsel bir dilin oluşturulmasıdır, yani bir anlatım dilidir. Mesajın çeşitli sembollerle, görsellerle evrensel bir hal almasıdır. Örneğin dijital iletişimde kullanılan uygulama ya da işlemlerin sembollerle evrensel bir dilde ifade edilmiş halleri (e-posta, bluetooth ve wireless) .





Özet

•ESKİZ

•Eskiz, proje, tasarım ya da bir sanat eserinin başlangıç çalışması veya ön çalışması anlamına gelir. Eskiz genelde kâğıt üzerine, kalem kullanılarak hazırlanır. Eskiz, kompozisyonun kurulması, tasarımda dengenin sağlanması, kullanılacak tasarım elemanlarının belirlenip birbiriyle ilişkilendirilmesi aşamalarında problem çözücü bir rol üstlenmesi bakımından önemlidir.

•Eskiz Hazırlama

•Sanatçı ya da tasarımcı hayal ettiği, beyinde kurguladığı bir kompozisyonu kâğıda geçirebileceği gibi, gördüğü, izlediği bir olayı, doğayı da taslak olarak kâğıda geçirebilir. Eskiz yaparken tasarımcı kendisini kurallarla sınırlamadığı için akıcıdır ve zaman kullanımı açısından etkindir. Kurallara bağlı olmamasının getirdiği esneklik ile eskiz herhangi bir aşamada dönüştürülebilir veya tersine çevrilebilir (Hocaoğlu ve Türkmenoğlu Berkan, 2019).

•Ön araştırma

•Tasarım ve eskize başlamadan önce mutlaka bir ön araştırma yapılmalıdır. Konu detaylıca araştırılıp verilecek mesajın kurgulanabilmesi için gerekli bilgi donanımı sağlanmalıdır. Eskiz kullanım amacına göre üç kategoriye ayrılır; kurallı eskiz, konuşma eskizi ve düşünce eskizi.

•Ön - arka yapı planlama

•Tasarımcı öncelikle yapacağı tasarımı hayal etmelidir. Bu süreçte vereceği mesajı kurgulamalı, mesajın etkin bir hal alabilmesi için ön ve arka plan yapılarını planlamalıdır. Tasarımda verilecek olan mesajı açık ve kapalı olarak sınıflandırabiliriz. Genellikle ön planda verilen açık mesaj tasarımda ortaya çıkan görsel düzenleme ile verilir. Arka planda ise daha kapalı ama etkili mesajlar verilir.

•Yaratıcı dönem

•Görsel tasarımın bir iletişim dili olduğunu düşünürsek, tasarımcı düşüncelerini kelimelere dökmek yerine çizgilerle daha kolay ve etkin bir biçimde ifade edebilir.

•Zihinde imgeleştirilen tasarım düşüncesi bir sonraki aşamada kâğıda aktararak somut hale getirilir.

•Yaratıcılık, insanların duyup gördükleri ve bildikleri kelimelerin, çizgilerin, renklerin daha önce hiç karşılaşmadıkları biçimde kullanılabilmesidir. Yaratıcı çalışma özgün olmalıdır. İzleyici ilk defa karşılaştığı özgün mesajı net bir biçimde algılayabilmeli, anlayabilmelidir.

•Eskiz Hazırlama Malzemeleri

•Eskiz çalışmaları kâğıt üzerine kalemle yapılır. Günümüzde teknolojinin tasarımda aktif bir şekilde kullanılıyor olması, bilgisayarların ve akıllı cihazların eğitimin bir parçası haline gelmesi eskizlerin dijital ortamda da yapılabilmesine imkân sağlamaktadır.

•Kağıt

•Eskiz çalışması karakalemle yapılabileceği gibi, farklı boyalar ve kalemler kullanılarak da yapılabilir. Bu sebeple eskiz çalışması yapılacak kâğıdın da uygun seçilmesi önemlidir

•Kalem, çizim araçları

•Eskiz çalışması, kolay ulaşılabilirliği açısından genellikle karakalemle yapılır.

•Karakalemlerin sertlik dereceleri “H”, “B” harfleri ile ifade edilir. “H” grubu kalemler sert uçlu ve daha açık tonlarda çizim yapabilirken, “B” grubu kalemler ise yumuşak olması nedeniyle koyu çizgiler ve tonlamalar yapmaya uygundur. Eskizde renk, ışık ve gölge gibi unsurların çalışmaya katacağı etkilerin görülmek istenmesi durumunda renkli kalemler de kullanılabilir.



Özet

•Renklendirme

- Eskiz çizimlerinin renklendirilmesinde pratik olması sebebiyle genellikle kuru boya kalemleri ve renkli markerler kullanılmaktadır.
- Eskizlerin sergileme amacıyla kullanılacağı durumlarda renklendirme daha da önem kazanmaktadır.

•GÖRSELLEŞTİRME

- Görselleştirme, bilginin, zihinde var olan düşüncenin, iletilmek istenilen mesajın ya da hayal edilen tasarımın bir tasarım yüzeyi üzerinde görünebilir hale getirilmesidir. Görselleştirme bir anlatım dilidir. Bu dilin temel elemanları ise; çizgi, leke, renk ve imgelerdir.
- Görsellerle gelen mesajı beyin tek bir seferde algılayıp işleyebildiğinden öğrenme daha etkin olabilmektedir. Birey dış dünyaya ilişkin bilgilerinin büyük bir bölümünü görme duyusu ile sağlar.
- Basit bir görselleştirme yöntemi olarak sayısal verilerin grafiklerle anlatılmasını ele alırsak; karmaşık sayıların ifade ettiği değerler renklerle ve lekelerle anlatılması ile daha anlaşılır bir hale gelirler.
- Eğitimde bilgilerin görselleştirilerek kullanılması süreci kısaltarak hem öğrenme motivasyonunu arttırmakta hem de öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaktadır.
- Tasarımda görselleştirme eskiz çizimi ile başlamaktadır. Fikirler, hayaller görsel anlam kazanarak bir iletişim aracına dönüşürler.
- Başlıca görselleştirme metotları; resmetmek, tasarlamak, grafikler, infografikler olarak sıralanır.

•Resmetmek

- Resim bir görsel anlatım yoludur. Resim yoluyla duyguların ve düşüncelerin anlatılması, ifade edilmesi mümkün olduğu gibi, tasarlanan bir mesajın da alıcıya iletilmesi mümkündür.

•İllustrasyonlar

- Bir resimleme tekniği olan illüstrasyon resim sanatına oranla daha anlatımcı bir tarza sahiptir. Bu sebeple görsel iletişimde sıklıkla kullanılır.
- Her illüstrasyonun aslında bir resim olduğu söylenebilir. Çünkü resmin sahip olduğu biçimsel, imgesel ve görsel tüm öğelere sahiptir. Fakat her resim bir illüstrasyon değildir.

•Sembol tasarlamak

- Sembol dilimizde simge olarak da kullanılmaktadır. Simge ise Türk Dil Kurumu Sözlüğünde; “Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol” olarak ifade edilir. Semboller anlamlı şekillerdir.
- Semboller okuyana/bakana göre farklı seviyelerde algılama özelliğine sahiptirler. İşaretler sadece bir şeyi işaret etme özelliğine sahipken semboller gösterdiğinden çok daha fazlasını anlatabilmektedir (Göksel, 2007).

•Grafikler

- Grafik; çizge, cisimleri çizgi veya şekillerle gösterme sanatı ile ilgili şeyleri nitelendirmek için kullanılan sıfattır (Hasol, 2005). Grafik sözcüğü burada grafik tasarımı veya görsel sanatların bir dalını ifade etmekten çok sayısal birtakım verilerin görselleştirme aracı anlamını taşır.

•İnfografikler

- Görselleştirmenin önemli ürünlerinden olan infografikler görsel ve yazılı bilgiyi birlikte kullanan grafik tasarım ürünleridir. İlk infografiklere örnek yol tabelaları gösterilebilir. İnfografikler hedef kitleye kısa sürede akılda kalıcı bilgiyi sunar, bilgilendirme, yönlendirme amacıyla tasarlanırlar.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın çözümlenebilmesini amaçlayan kısa süreli çizimlerden biridir?
 - a) Resmetmek
 - b) Karalama
 - c) Modelleme
 - d) İnfografi
 - e) Eskiz
2. Aşağıdakilerden hangisi yapılan araştırmalar sonucu kalıcı öğrenmenin sağlanmasında en önemli paya sahiptir?
 - a) Görselleştirme
 - b) Seslendirme
 - c) Metin
 - d) Eskiz hazırlama
 - e) Anlatma
3. Aşağıdakilerden hangisi görselleştirme metotlarından biri değildir?
 - a) Grafikler
 - b) Resmetmek
 - c) Sembol Tasarlamak
 - d) Senaryolaştırmak
 - e) İnfografikler
4. Aşağıdaki grafiklerden hangisi birden fazla seri için değişkenleri karşılaştırır?
 - a) Sütun ve çubuk grafikler
 - b) Radar grafikler
 - c) Halka grafikler
 - d) Pasta grafikler
 - e) Alan grafikleri
5. Aşağıdakilerden hangisi tasarımcının kendi tasarlama süreciyle ilgili olan kategoridir?
 - a) Kurallı eskiz
 - b) Konuşma eskizi
 - c) Yazma eskizi
 - d) Düşünme eskizi
 - e) Kuralsız eskiz

6. Verilen mesajlar, kullanılan renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi, çizgilerin şekli vb. İmgelerin taşıdığı anlamlar tasarımın hangi planında etkili olarak kullanılır?
- Işık-gölge
 - Çizgi
 - Ön plan
 - Leke
 - Arka plan
7. Aşağıdakilerden hangisi eskiz hazırlarken kullanılan malzemeler arasında yer almaz?
- Palet
 - Eskiz kağıdı
 - Füzen
 - Karakalem
 - Kitap
8. Bir anlatım dili olan görselleştirmenin temel elemanları aşağıdakilerden hangisi değildir?
- Kalem
 - Renkli Boya
 - Füzen
 - Tuval
 - Eskiz defteri
9. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel kavramlarından biridir?
- Resim
 - Kod
 - Fotoğraf
 - Eskiz
 - Renklendirme
10. Aşağıdakilerden hangisi eskiz yaparken dikkat edilmesi gereken bir durum değildir?
- Konuyu beyinde tasarlamak
 - Hata yapmaktan korkmamak
 - Kurallara ve tekniğe uygun çizim yapmak
 - Renk kullanmak
 - Özgün taslaklar ortaya çıkarmak

Cevap Anahtarı

1.e, 2.a, 3.d, 4.b, 5.d, 6.e, 7.a, 8.d, 9.b, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Atalay, C. (2010). Sanat ve bellek. Ankara: Grada Yayıncılık.
- Burnett, R. (2012). İmgeler nasıl düşünür? (2. Baskı). İstanbul: Metis Yayınları.
- Ching F.D.K., Juroszek P.S. (2010) Design drawing (2nd ed.) Published by John Wiley & Sons, Inc. Canada
- Durusoy, M. (2015). Düşüncenin eskizle anlatımı ve mimari tasarımdaki önemi. Maltepe Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Fiske, j. (2003). İletişim çalışmalarına giriş (2. Baskı). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
- Göksel, E. (2007). Marka iletişimi tasarımı ve uygulamaları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları
- Gönüllü A.B. (2017) İllüstrasyon (resimleme) sanatını tanımlamak. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu (s.909-919), Muğla.
- Hasol, D. (2005). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü (9. Baskı). İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları
- Hocaoglu, D., Türkmenoğlu, Berkan S. (2019). Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Tasarım Sürecine Entegrasyonu: Eskizi Üçüncü Boyuta Taşımak. Online Journal of Art and Design volume 7, issue 2, April 2019
- Kırmızı Kitap (2004). Kırmızı basında en iyiler reklam ödülleri kataloğu. İstanbul: Hürriyet Gazetesi
- Lehimler, Z. (2019). Afiş Tasarımında Ön-Arka Plan İlişkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7, (89), 204-218
- Teker, U. (2009). Grafik tasarım ve reklam. İstanbul: Yorum Sanat Yayınevi
- Tepecik, A. (2002). Grafik Sanatlar. Ankara: Detay&Sistem Ofset
- Uçar, T.F. (2004). Görsel iletişim ve grafik tasarım. İstanbul: İnkılap Kitapevi.
- Uyan Dur, B.İ. (2014) Data Visualization and Infographics In Visual Communication Design Education at The Age of Information, JAH-Journal of Arts and Humanities , Vol 3, No 5.
- ZELEF M. H. , Bursa N., ÇAKICI F. Z. (2011). Düşüncenin izi mimarlık ve sanat eğitiminde eskiz geleneği. 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Dün Bugün Gelecek, (s.533-538), Ankara.

İnternet kaynakları

- <https://www.3minutosdearte.com/seis-cuadros-un-concepto/el-dibujo-a-punta-de-plata/>
- <https://5renkmatbaa.com/logo-tasarimi-nasil-yapilir>

<http://www.buroburo.net/islerimiz/msa-ekmek/>

<https://business.facebook.com/StartPoligraf/posts/4241579692530663>

<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/275515>

<https://www.fikriyat.com/fikriyat-ozel/2018/07/30/hoca-ali-riza-efendi-ve-osmanli-istanbulu>

<http://www.karakalemcezimleri.com/2016/09/michelangelo-buonarroti-karakalem.html>

<https://mediacat.com/tat-ketchup-lezzeti-eglence-ile-bulusturuyor/>

<https://www.piyalepasaliolmak.com/pazarlama-iletisiminin-gozunden-piyalepasa-istanbul-2/>

<http://reklambahane.blogspot.com/2015/10/27-kristal-elma-festivalinin-odul.html>

<https://sozluk.gov.tr/>

<https://www.tes.com/teaching-resource/self-portraits-picasso-style-6055796>

<https://www.yecer.com/navaden/201212085860644-5860644>